

Лабораторная работа № 4.

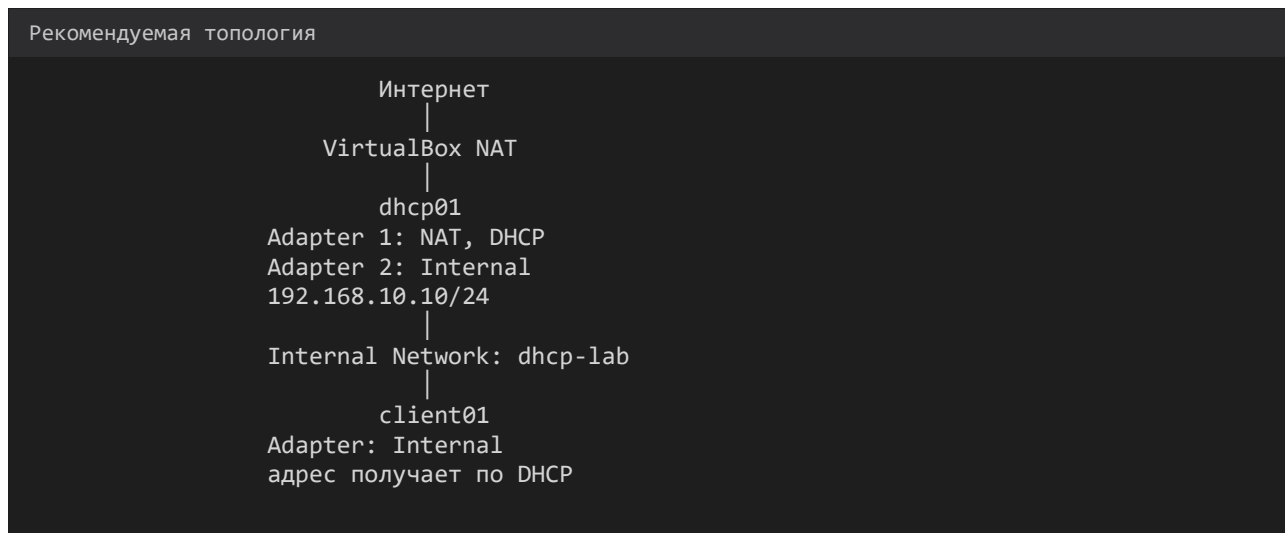
Развертывание, конфигурирование и аудит DHCP-сервера

Подробная инструкция

В этой лабораторной сервер `dhcp01` раздаёт IP-адреса клиентам в изолированном L2-сегменте. Основная сеть лаборатории — `192.168.10.0/24`. Сервер получает статический адрес `192.168.10.10/24`, динамический пул клиентов — `192.168.10.100–192.168.10.150`, а адрес `192.168.10.50` используется для статического резервирования по MAC-адресу.

Дополнение. Рекомендуемая схема VirtualBox

Для сервера удобно использовать два сетевых адаптера. Первый адаптер NAT нужен только для доступа сервера в Интернет и установки пакетов. Второй адаптер подключается к Internal Network и обслуживается вашим DHCP-сервером.



Клиент во время проверки DHCP лучше подключить только к Internal Network. Если у клиента одновременно будет NAT-интерфейс с DHCP, студенту будет сложнее понять, какой DHCP-сервер выдал адрес.

Не используйте режим Bridge для DHCP-сервера в обычной сети колледжа без специально выделенного VLAN: ваш учебный DHCP-сервер может начать отвечать реальным компьютерам сети.

Важное замечание об опциях Router и DNS

В исходном задании DHCP раздаёт клиенту шлюз `192.168.10.1` и DNS-серверы `192.168.10.10` и `8.8.8.8`. В изолированной Internal Network эти адреса не становятся рабочими автоматически. Если в сети нет маршрутизатора `192.168.10.1`, клиент получит параметр `gateway`, но выйти через него в Интернет не сможет.

Аналогично, указание `192.168.10.10` как DNS не запускает DNS-службу на `dhcp01`. В рамках этой лабораторной данные параметры полезно рассматривать как демонстрацию передачи DHCP Options. Для реального доступа в Интернет потребуется отдельная настройка маршрутизатора/NAT и DNS.

Этап 1. Подготовка сервера и статической адресации

1.1. Настройка адаптеров VirtualBox

1. Выключите виртуальную машину сервера.
2. Adapter 1: включите и выберите NAT.
3. Adapter 2: включите и выберите Internal Network.
4. Укажите имя внутренней сети dhcp-lab.
5. Запустите сервер.

1.2. Проверка имён интерфейсов

Просмотр интерфейсов

```
ip -br a
```

Например, NAT может быть enp0s3, а Internal Network — enp0s8. В вашей системе названия могут отличаться. Далее используйте фактическое имя внутреннего интерфейса.

Пример

```
lo          UNKNOWN  127.0.0.1/8
enp0s3     UP        10.0.2.15/24
enp0s8     UP
```

1.3. Настройка hostname сервера

По заданию имя сервера должно содержать фамилию студента.

Назначение имени

```
sudo hostnamectl set-hostname dhcp01-ivanov
```

Вместо ivanov укажите свою фамилию латиницей.

Проверка hostname

```
hostname
hostnamectl
```

1.4. Статический IP на Debian

NAT-интерфейс оставляем на DHCP. Внутреннему интерфейсу назначаем 192.168.10.10/24. На внутреннем интерфейсе gateway и DNS не задаются.

Открытие сетевой конфигурации

```
sudo nano /etc/network/interfaces
```

Пример /etc/network/interfaces

```
auto lo
iface lo inet loopback
```

```
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp

auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
    address 192.168.10.10/24
```

Если внутренний интерфейс называется иначе, замените enp0s8 на фактическое имя.

Применение через перезагрузку

```
sudo reboot
```

Проверка после загрузки

```
ip -br a
ip route
```

Внутренний интерфейс должен иметь 192.168.10.10/24. Маршрут по умолчанию должен идти через NAT-интерфейс, а не через Internal Network.

1.5. Проверка адреса для отчёта

Команда для скриншота

```
ip addr show
```

На скриншоте должен быть виден prompt с именем dhcp01-[фамилия] и статический адрес 192.168.10.10/24.

Этап 2. Установка и привязка DHCP-службы к интерфейсу

2.1. Установка isc-dhcp-server

Установка

```
sudo apt update
sudo apt install isc-dhcp-server -y
```

2.2. Привязка DHCP к внутреннему интерфейсу

DHCP-сервер должен слушать только интерфейс лабораторной сети. Он не должен раздавать адреса через NAT-интерфейс.

Редактирование файла по умолчанию

```
sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server
```

Найдите параметр INTERFACESv4 и укажите имя внутреннего интерфейса.

Пример

```
INTERFACESv4="enp0s8"
```

Если ваш интерфейс называется ens33, enp0s3 или иначе, используйте своё имя.

2.3. Зачем нужна привязка

Привязка ограничивает интерфейс, на котором dhcpd принимает клиентские запросы. Это особенно важно на сервере с двумя сетевыми адаптерами: DHCP должен работать только в лабораторном сегменте.

Этап 3. Конфигурирование адресного плана

3.1. Резервная копия dhcpd.conf

Создание резервной копии

```
sudo cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.bak
```

3.2. Редактирование dhcpd.conf

Открытие конфигурации

```
sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Удалите или закомментируйте лишние учебные примеры и оставьте конфигурацию лабораторной сети.

Базовая конфигурация

```
option domain-name "office.local";
option domain-name-servers 192.168.10.10, 8.8.8.8;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.10.100 192.168.10.150;
    option routers 192.168.10.1;
}
```

3.3. Разбор параметров

Основные параметры DHCP

Параметр	Значение	Назначение
option domain-name	office.local	Передаёт клиенту доменный суффикс
option domain-name-servers	192.168.10.10, 8.8.8.8	Передаёт адреса DNS-серверов

Параметр	Значение	Назначение
default-lease-time	600	Обычное время аренды в секундах
max-lease-time	7200	Максимальное время аренды
subnet	192.168.10.0/24	Обслуживаемая сеть
range	192.168.10.100–150	Динамический пул адресов
option routers	192.168.10.1	Передаваемый клиенту шлюз

3.4. Проверка синтаксиса

Перед запуском службы всегда проверяйте конфигурацию. Это позволяет найти синтаксическую ошибку до перезапуска сервера.

Проверка `dhcpd.conf`

```
sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Если команда ничего не выводит и возвращает приглашение оболочки, синтаксис обычно корректен.

3.5. Запуск и автозагрузка службы

Перезапуск и автозагрузка

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
sudo systemctl enable isc-dhcp-server
```

Проверка состояния

```
sudo systemctl status isc-dhcp-server --no-pager -l
```

Если служба не запускается, сразу проверьте журнал.

Диагностика ошибки запуска

```
sudo journalctl -u isc-dhcp-server -n 50 --no-pager
```

Этап 4. Проверка выдачи адреса клиенту

4.1. Настройка VirtualBox-клиента

6. Выключите клиентскую VM.
7. Подключите её сетевой адаптер к Internal Network.
8. Укажите то же имя сети: `dhcp-lab`.
9. Запустите клиент.

4.2. Настройка Debian-клиента на DHCP

Клиентский интерфейс должен получать IPv4 автоматически.

Определение имени интерфейса

```
ip -br a
```

Пример /etc/network/interfaces

```
auto lo
iface lo inet loopback

allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp
```

Если dhclient отсутствует, установите клиентский пакет DHCP.

Установка dhclient при необходимости

```
sudo apt install isc-dhcp-client -y
```

4.3. Освобождение старой аренды и запрос новой

Лучше явно указать интерфейс, чтобы запрос ушёл именно в лабораторную сеть.

Пример для enp0s3

```
sudo dhclient -r -v enp0s3
sudo dhclient -v enp0s3
```

В выводе должны быть видны этапы DHCPDISCOVER, DHCPOFFER, DHCPREQUEST и DHCPACK.

4.4. Проверка полученного адреса

IP-адрес

```
ip addr show
```

Адрес должен попасть в диапазон 192.168.10.100–192.168.10.150.

Маршрут

```
ip route
```

Клиент должен получить маршрут default via 192.168.10.1, потому что именно этот адрес указан в option routers.

DNS-параметры

```
cat /etc/resolv.conf
```

В некоторых системах доступна команда `resolvectl status`. Если `resolvectl` отсутствует, используйте `/etc/resolv.conf`.

Этап 5. Настройка DHCP Reservation

5.1. Получение MAC-адреса клиента

Просмотр MAC-адреса

```
ip link show
```

Найдите MAC-адрес нужного сетевого интерфейса в строке `link/ether`.

Пример

```
link/ether 08:00:27:11:aa:22
```

5.2. Добавление резервирования

Редактирование `dhcpd.conf`

```
sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Добавьте блок резервирования, подставив MAC-адрес своего клиента.

Пример Reservation

```
host manager-pc {
    hardware ethernet 08:00:27:11:aa:22;
    fixed-address 192.168.10.50;
}
```

Адрес `192.168.10.50` находится вне динамического пула `192.168.10.100–150`, поэтому он не конфликтует с обычной выдачей адресов.

5.3. Проверка и перезапуск

Проверка конфигурации

```
sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Перезапуск DHCP

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
```

5.4. Обновление аренды клиента

Получение зарезервированного адреса

```
sudo dhclient -r -v enp0s3
sudo dhclient -v enp0s3
```

Проверка

```
ip addr show enp0s3
```

Теперь клиент должен получить именно 192.168.10.50/24.

Этап 6. Сетевой аудит и диагностика

6.1. Просмотр базы активных аренд

Файл leases

```
sudo cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
```

В файле можно увидеть выданные адреса, время начала и окончания аренды, MAC-адрес клиента и другие параметры.

6.2. Просмотр журнала службы

Последние сообщения DHCP

```
sudo journalctl -u isc-dhcp-server --no-pager | tail -n 20
```

Найдите последовательность DORA: DHCPDISCOVER → DHCPOFFER → DHCPREQUEST → DHCPACK.

6.3. Что такое DORA

Четыре этапа DHCP

Этап	Сообщение	Назначение
D	DHCPDISCOVER	Клиент ищет DHCP-сервер
O	DHCPOFFER	Сервер предлагает IP-адрес и параметры
R	DHCPREQUEST	Клиент запрашивает выбранное предложение
A	DHCPACK	Сервер подтверждает аренду

6.4. Перехват DHCP-пакетов через tcpdump

На сервере запустите tcpdump на внутреннем интерфейсе. DHCP использует UDP-порты 67 и 68.

Перехват четырёх пакетов

```
sudo tcpdump -ni enp0s8 'port 67 or port 68' -vv -c 4
```

Замените `enp0s8` на фактическое имя интерфейса. Пока `tcpdump` ожидает пакеты, на клиенте освободите аренду и запросите её снова.

На клиенте

```
sudo dhclient -r -v enp0s3
sudo dhclient -v enp0s3
```

В выводе `tcpdump` должны появиться DHCP/BOOTP сообщения клиента и сервера.

Паспорт DHCP-сервера

Что заполнить в отчёте

Параметр	Пример
Имя сервера	dhcp01-ivanov
Интерфейс DHCP	enp0s8
Статический IP сервера	192.168.10.10/24
Динамический пул	192.168.10.100–192.168.10.150
Передаваемый шлюз	192.168.10.1
Reservation	192.168.10.50 + MAC клиента
Файл аренд	/var/lib/dhcp/dhcpd.leases
UDP-порты	67 server / 68 client

Обязательные скриншоты

10. `ip addr` на сервере со статическим адресом 192.168.10.10/24.
11. Фрагмент `/etc/dhcp/dhcpd.conf` с `subnet`, `range` и `reservation`.
12. `ip addr` на клиенте с зарезервированным адресом 192.168.10.50.
13. Содержимое `/var/lib/dhcp/dhcpd.leases` с записью клиента.
14. `journalctl` с четырьмя сообщениями DORA.
15. `tcpdump` с DHCP/BOOTP-пакетами.

На скриншотах сервера должен быть виден `prompt` с изменённым `hostname` `dhcp01-[фамилия]`.

Типичные ошибки

Диагностика

Проблема	Причина	Что проверить
isc-dhcp-server не запускается	Ошибка <code>dhcpd.conf</code>	<code>sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf</code>
No subnet declaration for	IP интерфейса не	<code>ip -br а и subnet</code>

Проблема	Причина	Что проверить
enp0s8	соответствует объявленной subnet	192.168.10.0/24
Not configured to listen on any interfaces	Неверно задан INTERFACESv4	/etc/default/isc-dhcp-server
Клиент не получает адрес	VM находятся в разных Internal Network	Имя dhcp-lab на сервере и клиенте
Клиент получает адрес 10.0.2.x	Используется NAT-интерфейс	Проверить адаптер и явно указать интерфейс dhclient
Клиент получает адрес из пула вместо 192.168.10.50	Не совпадает MAC Reservation	ip link и hardware ethernet
После получения адреса нет Интернета	В Internal Network нет реального маршрутизатора 192.168.10.1	Это ожидаемо без отдельной настройки маршрутизации/NAT
DNS не работает	192.168.10.10 не является DNS-сервером	DHCP только передаёт опцию, DNS-служба на сервере не настроена

Краткая последовательность команд на сервере

Сервер dhcp01

```

sudo hostnamectl set-hostname dhcp01-ivanov

ip -br a

sudo nano /etc/network/interfaces
# Internal interface: 192.168.10.10/24

sudo reboot

sudo apt update
sudo apt install isc-dhcp-server -y

sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server
# INTERFACESv4="enp0s8"

sudo cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.bak
sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
sudo systemctl enable isc-dhcp-server
sudo systemctl status isc-dhcp-server --no-pager -l

sudo cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
sudo journalctl -u isc-dhcp-server --no-pager | tail -n 20
sudo tcpdump -ni enp0s8 'port 67 or port 68' -vv -c 4

```

Краткая последовательность команд на Debian-клиенте

Клиент

```
ip -br a
ip link

sudo apt install isc-dhcp-client -y

sudo dhclient -r -v enp0s3
sudo dhclient -v enp0s3

ip addr show enp0s3
ip route
cat /etc/resolv.conf
```